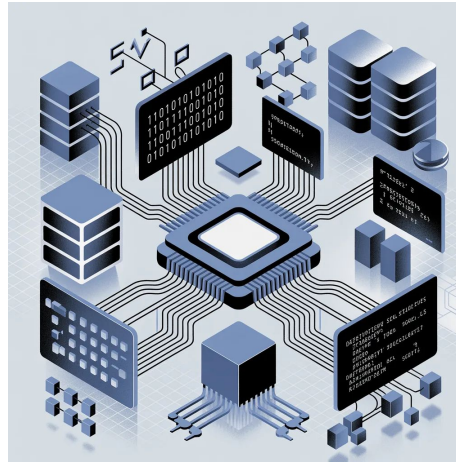




Fondements de l'informatique

Rémy KESSLER
remy.kessler@univ-avignon.fr
2026

Remerciements à Philippe Gilles

Qui suis je?



- Dr. Rémy Kessler
- Doctorat en informatique à l'université d'Avignon spécialisé dans le Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN) et l'Intelligence Artificielle (IA)
- Post doc à l'université Paris Sud
- Post doc à l'université de Montréal
- HelloWork
- Université de Bretagne Sud
- Loisirs : mangas, séries science fiction, hockey



Organisation du cours

- Modalités :
 - CM : 6 séances de 1h30
 - TD : 5 séances de 3h00
 - TP : 2 séances de 3h00
- Évaluation :
 - 2 Examens écrit : 19 / 10 et 14 / 12
- Documents/communication : sur e-uapv
 - Supports de cours, sujets de TD, TP
 - Clé pour s'inscrire :
 - L1 Informatique : I suivi du numéro de votre groupe
 - L1 Mathématiques : M1
 - Correction des TP/TD disponible le vendredi
 - Annales des examens des années précédentes également disponibles

Objectifs

Présenter les notions théoriques de bases sous-jacentes à la réalisation d'un ordinateur.

- Algèbre de Boole
- Opérateur et propriétés
- Fonctions logiques, représentation, table de vérité
- Simplification
- Circuits logiques
- Représentation d'informations élémentaires
- Entiers naturels, entiers relatifs et codage complément à deux
- Opérations sur les entiers et circuits correspondants
- Codage de nombre à virgule et codage IEEE 754

Il se poursuivra par le cours de Structure des Ordinateurs du second semestre.

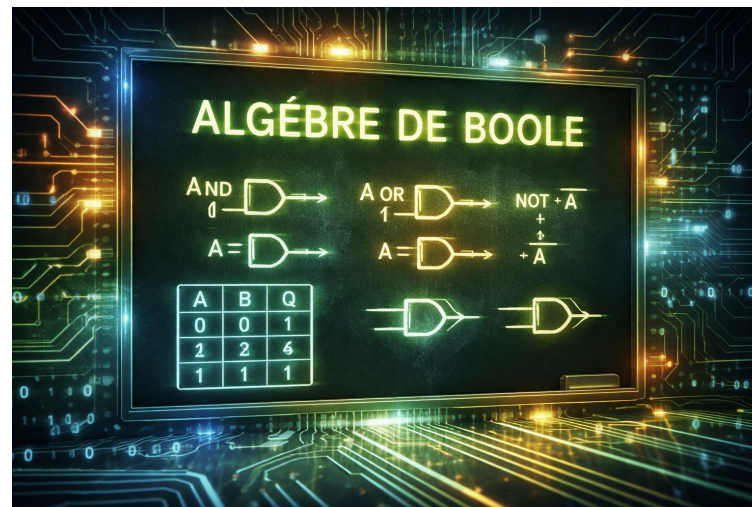
Introduction

- L'objectif de ce cours est de **démystifier l'ordinateur** en montrant qu'il repose sur des outils théoriques extrêmement simples et ne nécessitant que très peu de connaissances préalables.
- Tout le monde manipule de l'informatique ou utilise des ordinateurs, mais peu de gens maîtrisent le **fonctionnement de ces machines**.
- Définir la **logique binaire** sur laquelle repose les ordinateurs

Prérequis

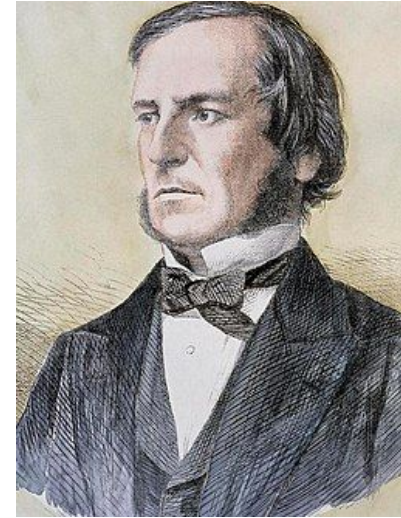
Quelques outils mathématiques élémentaires : l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, les puissances de 2 et parfois quelques Logs

Algèbre de Boole



Définition

- Cette algèbre porte le nom du mathématicien anglais qui l'étudia : **Georges Boole** (1815-1864), dans le cadre de la formalisation de la logique des propositions. Ces travaux ont été publiés en 1847 dans l'ouvrage « The Mathematical Analysis of Logic ».
- On pourrait définir cette algèbre comme étant le modèle utilisé pour représenter, manipuler et traiter des informations dans un ordinateur.
- Une algèbre de Boole se définit comme un quadruplet comprenant un ensemble de 2 valeurs et 3 opérations :



$\langle \{ 0 , 1 \} , NON , OU , ET \rangle$

Deux états

- L'algèbre de Boole s'appuie avant tout sur un ensemble de seulement **2 valeurs**.
- Une variable pouvant prendre 2 valeurs est appelée une **variable binaire**.
- Pourquoi utiliser des valeurs binaires dans un ordinateur ?
 - suffisant pour tout représenter
 - simple et donc pratique à manipuler
 - facile de mesurer seulement 2 valeurs dans un montage mécanique, électrique, électronique, optique :

ex : 0/1, ouvert/fermé, libre/occupé, debout/couché, noir/blanc, oui/non, vrai/faux, chargé/déchargé, à droite/à gauche, troué/bouché...

En informatique, nous manipulons essentiellement des 0/1, des vrai/faux et des true/false !

Une opération unaire : l'autre

- Parmi les 3 opérations nécessaires dans une algèbre de Boole, une s'applique à une seule valeur, on parle dans ce cas d'**opération unaire** ou d'opération à un opérande.
- Cette opération est on ne peut plus simple, c'est celle qui permet de passer d'une valeur à l'autre, celle qui à 1 fait correspondre 0, et à 0 fait correspondre 1.
- De manière plus formelle :
 - On appelle cette opération négation, complément, NON,
 - On la note avec une barre au-dessus, ou avec un '!' en première position,
 - et on la définit par :

$$\begin{cases} \overline{0} &= 1 \\ \overline{1} &= 0 \end{cases}$$

Une opération binaire : OU

- L'opération OU se note '+' (avec tous les risques de mélange avec l'addition que cela comporte) et se définit ainsi :

$$A + B \begin{cases} \text{vaut 1 si } A \text{ vaut 1 OU si } B \text{ vaut 1} \\ \text{vaut 0 sinon} \end{cases}$$

- ou par la table :

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a + b</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Certains pensent que le OU sous-entend MAIS PAS LES 2, ce qui n'est absolument pas le cas ici. La table est beaucoup plus claire, car elle expose la totalité des cas possibles et lève ainsi toute ambiguïté

Une opération binaire : ET

- L'opération ET se note '.' (avec tous les risques de mélange avec l'addition que cela comporte) et se définit ainsi :

$$A . B \begin{cases} \text{vaut 1 si } A \text{ vaut 1 ET si } B \text{ vaut 1} \\ \text{vaut 0 sinon} \end{cases}$$

- ou par la table :

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a . b</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Définitions

- **Valeur** : mesure d'une grandeur, dépend de l'univers considéré, 1, 2, 3... dans l'univers des entiers naturels, 0 et 1 en ce qui nous concerne.
- **Variable** : symbole pouvant prendre une valeur de l'univers considéré. En pratique on utilise des lettres de l'alphabet latin, quelquefois de l'alphabet grec, quelquefois une lettre suivi d'une valeur entière : a, b, x, y, α , β , z1, z2...
- **Opérations** : symbole représentant un processus visant à obtenir une valeur à partir d'un ou plusieurs objets appelés opérandes. Le nombre d'opérandes intervenant avec un opérateur est une caractéristique de l'opérateur.
- **Arité** : le nombre d'opérandes d'un opérateur s'appelle l'arité.

Nous avons donc vu, pour l'instant, trois **opérations** : une à un **opérande** ou d'**arité 1** et deux à deux **opérandes** ou d'**arité 2**.

- **Opérateur / Groupe complet** : Un opérateur (ou groupe d'opérateurs) est dit complet s'il permet de réaliser les 3 opérateurs de base **NON**, **OU** et **ET**.

Expression booléenne

- Une expression booléenne est une expression combinant des **valeurs booléennes**, des **variables booléennes** et des **opérations booléennes**, syntaxiquement juste, et représentant une **valeur booléenne**.
- Exemple :
 $0, 1, x, a, b2, Y12, x + y, 0 . p$, etc.
- Une expression peut aussi se définir de manière **récursive**, c'est à dire en l'utilisant dans sa propre définition, dans un processus constructif
- On obtient alors la définition :
 - une expression est une expression simple, formée d'une seule valeur ou d'une seule variable : $0, 1, a, z3$...
 - une expression est une combinaison d'expressions avec un opérateur.
- Cette définition met en évidence la (dé)composition d'une expression en sous-expressions
 - Ex : $1 + (x . z2 .!(r + a) . p)$

Priorité

- Une expression représente une valeur, il convient donc de savoir comment calculer cette valeur.
- Dès qu'on utilise plus d'un opérateur, la question de l'**ordre d'évaluation des opérateurs** se pose.
- On conserve les habitudes de l'arithmétique : le ET (symbole '.') est prioritaire sur le OU (symbole '+')

– Exemple : $0.1+1$

$0.1 +$
 $1 + 0$
 1

Comme en arithmétique, l'utilisation de **parenthèses** relève la priorité de la sous-expression concernée, par exemple l'utilisation de parenthèses permet de distinguer les deux expressions :

- $2 + 3 * 4$ vaut 14
- $(2 + 3) * 4$ vaut 20

Table de vérité

- Comme les valeurs sont peu nombreuses (0 et 1) il est facile d'énumérer toutes les valeurs que peut prendre une expression en fonction des valeurs des variables qui la composent, sous la forme d'une table que l'on appelle une **table de vérité**.
- Par exemple à l'expression $a+b.c+a.\bar{c}$ correspond la table de vérité :

a	b	c	$b . c$	$\bar{c}$	$a . \bar{c}$	$a+b.c+a.\bar{c}$
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1

Exercices

- Trouver la table de vérité des fonctions suivantes :
 - $E1 : a + a.\bar{c} + a.\bar{b}.c$

Exercices

- Trouver la table de vérité des fonctions suivantes :

– E1 : $a + a.\bar{c} + a.\bar{b}.c$

a	b	c	$a.\bar{c}$	$a.\bar{b}.c$	$a + a.\bar{c} + a.\bar{b}.c$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1

Exercices

- Trouver la table de vérité des fonctions suivantes :
 - E2 : $a \cdot (\bar{b} + c) + b \cdot c$

Exercices

- Trouver la table de vérité des fonctions suivantes :

– E2 : $a . (\bar{b} + c) + b . c$

a	b	c	$\bar{b} + c$	$a . (\bar{b} + c)$	$b . c$	$a . (\bar{b} + c) + b . c$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

Exercices

- Trouver la table de vérité des fonctions suivantes :
 - E3 : $a.b.d + \bar{a}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c$

$$E3 : a.b.d + \bar{a}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c$$

a	b	c	d	$a.b.d$	$\bar{a}.c.\bar{d}$	$\bar{a}.\bar{b}.c$	$a.b.d + \bar{a}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1

Propriétés d'une algèbre de Boole

- En écrivant les tables de vérité de chaque expression décrivant une propriété, il est facile de les démontrer.

- Idempotence** de OU et de ET :

$$a + a = a$$

$$a \cdot a = a$$

- Involution** du NON :

$$\overline{\overline{a}} = a$$

a	a+a	a.a	$\overline{\overline{a}}$
0	0	0	0
1	1	1	1

- Commutativité** du OU et du ET :

$$a + b = b + a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

a	b	a+b	b+a	a.b	b.a
0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Propriétés (2)

- **Élément neutre** pour OU :

$$a + 0 = 0 + a = a$$

a	a+0	0+a
0	0	0
1	1	1

- **Élément neutre** pour ET :

$$a . 1 = 1 . a = a$$

a	a.1	1.a
0	0	0
1	1	1

- **Élément absorbant** pour OU :

$$a + 1 = 1 + a = 1$$

a	1	1+a	a+1
0	1	1	1
1	1	1	1

- **Élément absorbant** pour ET

$$a . 0 = 0 . a = 0$$

a	0	a . 0	0 . a
0	0	0	0
1	0	0	0

Simplification

- Ces deux dernières propriétés permettent de présenter des versions plus simples des tables de vérité des opérateurs OU et ET :

a	b	a+b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

se simplifie en

a	a+b
0	b
1	1

a	b	a.b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

se simplifie en

a	a.b
0	0
1	b

Propriétés toujours

- Complémentarité du OU :

$$a + \bar{a} = 1$$

a	$\bar{a}$	$\bar{a}+a$
0	1	1
1	0	1

- Complémentarité du ET :

$$a . \bar{a} = 0$$

a	$\bar{a}$	$\bar{a}.a$
0	1	0
1	0	0

- Associativité du OU et du ET

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a . b) . c = a . (b . c)$$

$(a+b)+c$	$a+(b+c)$	$(a.b).c$	$a.(b.c)$
0	0	0	0
1	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Propriétés toujours (2)

- Distributivité du ET sur le OU

$$\begin{array}{c} \text{développement} \\ \longrightarrow \\ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \\ \longleftarrow \\ \text{factorisation} \end{array}$$

- Lorsqu'on applique la propriété de la gauche vers la droite on dit qu'**on développe** et lorsqu'on applique la propriété de la droite vers la gauche, on dit qu'**on factorise**.

$$a \cdot \bar{a} = 0$$

- Distributivité du OU sur le ET

$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

Règle De Morgan

- La règle de De Morgan nous dit :

$$\overline{a + b} = \bar{a} . \bar{b}$$

$$\overline{a . b} = \bar{a} + \bar{b}$$

a	b	$\overline{a + b}$	$\bar{a} . \bar{b}$	$\overline{a . b}$	$\bar{a} + \bar{b}$
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0

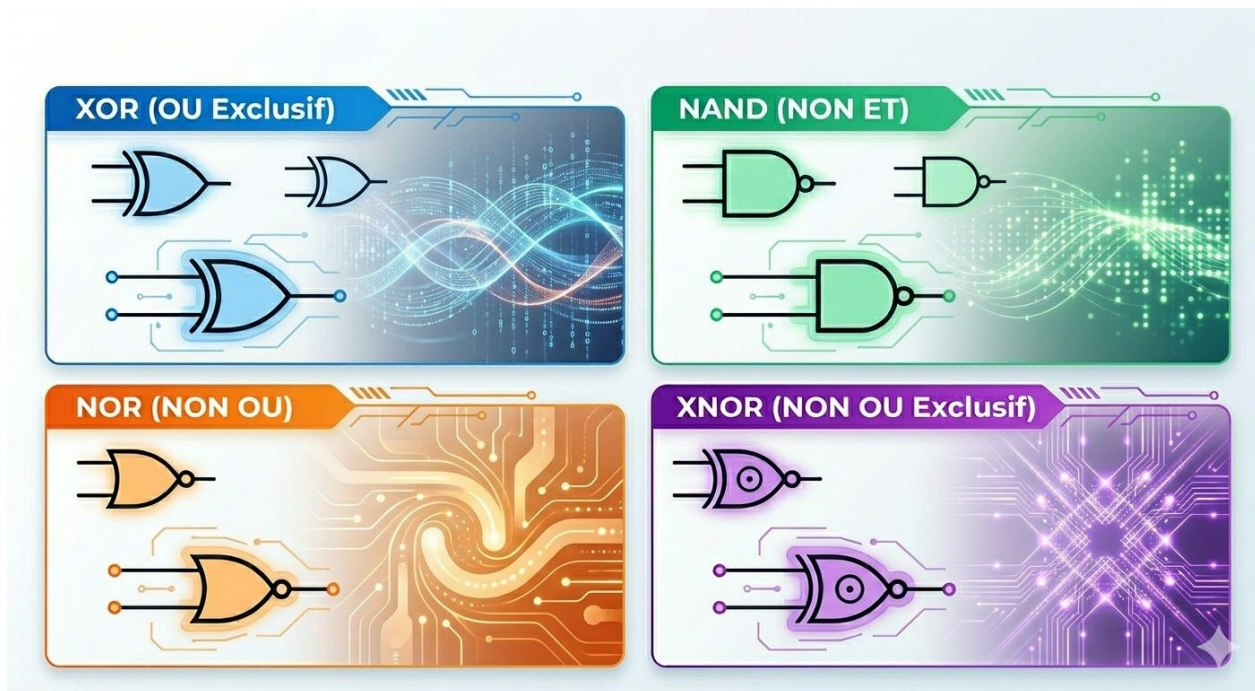
- Généralisation de la Règle de Morgan pour plus de 2 variables :

$$\overline{a + b + c} = \bar{a} . \bar{b} . \bar{c}$$

$$\overline{a . b . c} = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$$

Et bien sûr cela reste vrai pour un nombre quelconque de variables.

Autres opérateurs



OU exclusif

- Opérateur aussi appelé XOR (en anglais), on le note par le symbole $\oplus$. Sa définition par des phrases risque est ambiguë :

$$A \oplus B \begin{cases} \text{vaut 1 si } A \text{ vaut 1 OU si } B \text{ vaut 1 mais pas les deux} \\ \text{vaut 0 sinon} \end{cases}$$

- ou :

$$A \oplus B \begin{cases} \text{vaut 1 si } A \neq B \\ \text{vaut 0 si } A = B \end{cases}$$

- Avec la table de vérité, c'est plus clair :

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Propriété du OU exclusif :

$$\overline{a \oplus b} = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$$

$$\overline{a \oplus b} = (a + b) \cdot (\bar{a} + \bar{b})$$

NON ET (NAND)

- Un autre opérateur classique et utile, défini comme la négation du **ET**.
- Voici sa table de vérité :

a	b	$\overline{a \cdot b}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Attention la formule de la distributivité n'est pas :

$$\overline{(a \cdot b) \cdot c} = \overline{a \cdot (b \cdot c)}$$

mais :

$$\overline{\overline{(a \cdot b)} \cdot c} = \overline{a \cdot \overline{(b \cdot c)}}$$

(1) (2)

- Propriété du **NON ET** :
 - Commutatif : oui
 - Associatif : non

absence d'une propriété

- On profite de cet exemple pour illustrer le fait que pour démontrer l'**absence d'une propriété** il suffit d'exhiber un contre-exemple, par exemple en commençant la table de vérité et en s'arrêtant lorsqu'on a **un contre exemple** :

				(1)		(2)
a	b	c	$\overline{a \cdot b}$	$\overline{((\overline{a \cdot b}) \cdot c)}$	$\overline{b \cdot c}$	$\overline{(a \cdot (\overline{b \cdot c}))}$
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0	1

- A partir de la deuxième ligne on peut s'arrêter, (1) est différent de (2), on a mis en évidence **un contre-exemple**.

NON OU (NOR)

- Le NOR est défini comme la négation du **OU** :
- Voici sa table de vérité :

a	b	$\overline{a + b}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- Propriété du **NON ET** :
 - Commutatif : oui
 - Associatif : non (mêmes remarques que pour le NAND)

Opérateur implication

- L'implication est aussi un opérateur booléen.

- Voici sa table de vérité :

a	b	$A \Rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- La seule impossibilité pour l'implication c'est que le vrai implique le faux.

- Propriété de **l'implication** :

- Commutatif : non
- Associatif : non
- Contraposition : $a \Rightarrow b \Leftrightarrow \bar{b} \Rightarrow \bar{a}$

Exemple concret d'implication

Si on dit : "Si je travaille (A), alors je serai payé (B)" :

Si je ne travaille pas (A=0), l'énoncé est vrai, peu importe si je suis payé ou non.

Si je travaille (A=1) et je ne suis pas payé (B=0), l'énoncé est faux.

Si je travaille (A=1) et je suis payé (B=1), l'énoncé est vrai.

FIN

